Fanny Traore

Étudiante coop en génie des systèmes informatiques | Logiciel, Web full-stack, Systèmes embarqués et Tests
Ottawa (Ontario) | 613-606-5817 | fannytraore002@gmail.com | fannytraore12.github.io

FORMATION

Université Carleton – B. Ing. en génie des systèmes informatiques (Coop), 3e année — Diplôme prévu en avril 2029
Cours terminés : Programmation impérative (C sous Linux), Développement logiciel orienté objet (Java, UML, JUnit), Algorithmes et structures de données (Python), Gestion des données (Python), Signaux et systèmes (MATLAB), Circuits et signaux, Électronique I, Communication en génie
En cours (automne 2026) : Systèmes d'exploitation (Bash), Systèmes temps réel (C embarqué sur MSP432)

COMPÉTENCES

Langages : Python, C, Java, JavaScript, SQL, C++ (Arduino), Verilog, HTML/CSS, MATLAB, Simulink, Bash, PowerShell
Web et données : React, Node.js, Express, API REST, SQLite, Recharts, Vite, Electron, Bootstrap 5, NumPy, pandas
Tests et outils : Jest, Supertest, Vitest, pytest, JUnit, GitHub Actions (CI), Git, GitHub, Jira, Linux, Vivado, Figma
Matériel : FPGA (Zynq-7000), Arduino, UART, KiCad, oscilloscope, analyseur de spectre, analyseur logique, multimètre
Langues : français et anglais (bilingue)

PROJETS

GroovyLog : journal musical full-stack | *React, Node.js, Express, SQLite, Jest, CI* — oct. 2026

- **Application Web full-stack** : interface **React**, **API REST Node.js/Express** (7 routes) et **base SQLite** pour noter des écoutes d'albums.
- **Schéma à deux tables** reliées par une **clé étrangère**; **requêtes SQL (JOIN, GROUP BY, AVG, HAVING)** pour un tableau de bord.
- **Intégration de l'API iTunes Search** avec repli, **validation des entrées** (erreurs 400 et 404) et **11 tests** exécutés en CI.

ScamFree : détection d'hameçonnage (Gmail) (équipe de 2) | *JavaScript, Python, CI* — janv. 2026 – sept. 2026

- **Extension Chrome** qui envoie le contenu Gmail à l'API REST de l'équipe et **affiche des alertes non bloquantes**.
- **Module Python de validation des données** et 10 de ses 11 tests pytest, dont un **test d'intégration sur 7 000 courriels**.
- Suite Jest avec un **seuil de 95 % d'exactitude** et **intégration continue GitHub Actions** sous Linux à chaque push.
- **Correction d'un défaut** consigné dans un GitHub Issue; **tests réussis exigés avant toute fusion** dans main.

Mochadoro : application de bureau et matériel Arduino | *Electron, JavaScript, C++, UART* — déc. 2025 – sept. 2026

- **Synchronisation en moins de 50 ms** entre l'application et l'Arduino par UART; **micrologiciel C++** et **interface complète**.
- **Diagnostic d'un segment éteint** à l'aide du brochage de la fiche technique : **l'afficheur était inversé**.

Décodeur de code Morse PYNQ-Z2 | *Verilog, Vivado, FPGA* — sept. 2026 – présent

- **Décodeur Morse sur FPGA Zynq-7020** (synchroniseur, diviseur d'horloge, machine à 4 états) **en respectant les contraintes de temps**.
- **Rebonds de la machine à états isolés** grâce aux DEL lors des essais, puis **corrigés par conditionnement des impulsions**.

Site Web portfolio bilingue | *HTML5, CSS, Bootstrap 5, WCAG* — sept. 2026

- **Site anglais/français** sur GitHub Pages; **audit WAVE et Lighthouse** (contraste, texte alternatif) : **accessibilité 100**.

LEADERSHIP ET ÉQUIPES

Club d'été FPGA – cheffe d'équipe, Université Carleton — mai 2026 – août 2026

- **Direction d'une équipe de trois personnes** : **filtre vidéo en temps réel** sur carte Zybo Z7; fichier de contraintes XDC.

Autonomous Robotics Carleton (ARC) – membre des équipes logiciel et électrique — sept. 2026 – présent
Carleton Planetary Robotics (CPRT) – membre de l'équipe logiciel — sept. 2025 – déc. 2025

- **Évaluation des vibrations du rover** et **proposition de supports en élastomère**; suivi des tâches dans Jira.